

Inteligencia Artificial aplicada a la Logística

Consulta segura con información interna

Procedimiento de minimización, pseudonimización y preparación offline antes de usar IA

Cámara de Comercio de Álava · EUDAN · Anexo práctico para las sesiones 3 y 4

Entregable de la SESIÓN 3 · DOCUMENTOS

Este documento está pensado como entregable autónomo: se puede aplicar a documentos, correos, hojas de cálculo y otros datos de trabajo antes de valorar si una consulta a una herramienta de IA es compatible con las normas internas de la empresa.

Idea central

No se trata de «esquivar» una prohibición. Se trata de reducir la información al mínimo necesario, preparar una versión segura fuera de la IA y comprobar si, una vez minimizada, la consulta sigue estando permitida por la política de la empresa.

La norma de la empresa va primero

Este procedimiento solo tiene sentido cuando la empresa permite trabajar con información suficientemente minimizada, pseudonimizada, anonimizada o ficticia. Si la política interna prohíbe el uso de IA en cualquier caso, o exige una herramienta concreta, hay que respetar esa decisión.

Regla de seguridad

Si no puedes explicar por qué la versión que vas a usar ya no revela información reservada, identificable o estratégica, todavía no está lista para salir del entorno interno.

Tres niveles que conviene distinguir

MINIMIZAR	PSEUDONIMIZAR	ANONIMIZAR / SIMULAR
Quitar todo lo que la IA no necesita para resolver la tarea.	Sustituir datos reales por códigos o valores transformados, conservando una tabla de equivalencias solo dentro de la empresa.	Eliminar de forma irreversible la posibilidad razonable de volver al caso real, o crear directamente un caso ficticio equivalente.

Para este curso, el procedimiento práctico se centra sobre todo en las dos primeras: minimizar y pseudonimizar. Cuando no haga falta conservar cifras ni relaciones reales, es preferible trabajar con un caso ficticio equivalente.

Semáforo rápido antes de abrir la IA

VERDE · Puedes plantear la consulta

La versión no contiene nombres, contactos, identificadores reales, cifras estratégicas ni datos únicos; la tarea puede resolverse por estructura, lógica o patrones.

ÁMBAR · Revisa antes

Has sustituido nombres, pero siguen quedando combinaciones que podrían identificar al cliente, proveedor, operación o persona: fechas exactas, rutas, cantidades, referencias o importes poco comunes.

ROJO · No lo envíes

La versión contiene datos personales, contratos, precios negociados, información confidencial, credenciales, incidencias sensibles o información que la política de empresa prohíbe tratar con IA.

De un documento real a una consulta segura

01 Define la tarea

Escribe en una frase qué quieres conseguir. Ej.: «comparar tres ofertas», «detectar incoherencias», «convertir un albarán en tabla», «entender por qué un Excel no cuadra».

02 Separa lo necesario de lo accesorio

Marca qué campos necesita realmente la IA para responder. Todo lo demás es candidato a eliminarse.

03 Clasifica lo sensible

Identifica nombres, contactos, identificadores, datos comerciales, ubicaciones, fechas, importes, referencias internas y cualquier combinación que pueda revelar el caso real.

04 Transforma offline

Haz las sustituciones en Word, Excel, un editor de texto o una copia local. No uses la IA para producir la versión pseudonimizada si para ello tendrías que enviar primero el original.

05 Guarda la equivalencia aparte

Si necesitas volver al caso real, conserva la **tabla de equivalencias** en una ubicación interna y separada. Esa tabla no se comparte con la IA.

06 Comprueba la reidentificación

Pregúntate: «si alguien externo viera esta versión, ¿podría adivinar quién es el cliente, proveedor, trabajador o operación?»

07 Consulta con el mínimo contexto

Envía solo la versión preparada y explica qué tarea debe hacer la IA, qué no debe inferir y qué debe marcar como desconocido.

08 Vuelve al original para decidir

La IA trabaja sobre la versión segura; la decisión final y la comprobación de cifras relevantes se hacen contra el documento o fichero real.

Conexión con la sesión 3

La lógica es la misma que ya se trabaja con los documentos: no basta con obtener una respuesta. Hay que saber qué se ha copiado, qué se ha transformado y qué debe comprobarse contra el original.

Cómo transformar sin destruir el problema

El objetivo no es «borrar datos al azar», sino conservar las relaciones necesarias para resolver la tarea sin revelar el caso real. La sustitución debe ser consistente: si el mismo proveedor aparece diez veces, debe convertirse diez veces en el mismo código.

A. Identificadores directos

REAL	SUSTITUCIÓN	EJEMPLO	NOTA
Nombre de persona	Código estable	Ana López → PERSONA_01	No uses iniciales si pueden identificar.
Empresa / cliente	Código neutro	ACME Norte → CLIENTE_A	Mantén el mismo código en todo el caso.
Email / teléfono	Eliminar o simular	ana@empresa.com → usuario@ejemplo.local	No hace falta conservar el dominio real.
N.º pedido / factura	Renumerar	F-2026-1188 → FACTURA_003	Evita secuencias reales.
Matrícula / envío / tracking	Código nuevo	1234 ABC → VEHICULO_02	Sustitución completa.

B. Fechas: conservar el orden, no necesariamente el día real

Las fechas pueden identificar una operación aunque los nombres hayan desaparecido. Una técnica útil es aplicar el mismo desplazamiento a todas las fechas del caso.

- Ejemplo: 14/09/2026 → 14/11/2026; 18/09/2026 → 18/11/2026. Se conserva la diferencia de 4 días.
- Si solo importa la secuencia, sustituye por Día 1, Día 2, Día 5.
- Si importa la estacionalidad, conserva mes o trimestre pero cambia el año.
- Si hay plazos contractuales reales, revisa si la duración en sí misma es sensible.

C. Importes y cantidades: transformar conservando relaciones

Aquí no siempre conviene sustituir un número por otro cualquiera. Si la tarea consiste en detectar desviaciones, comparar ofertas o recalcular totales, necesitas preservar las proporciones.

TÉCNICA	CUÁNDO USARLA	EJEMPLO
Factor común	Quieres conservar proporciones y diferencias relativas.	Multiplicar todos los importes × 1,37.

TÉCNICA	CUÁNDO USARLA	EJEMPLO
Índice base 100	Importa la relación, no el valor absoluto.	Proveedor A = 100; B = 108; C = 94.
Rangos	Solo necesitas clasificar o priorizar.	1.842 € → «1.500–2.000 €».
Valores ficticios coherentes	El cálculo debe poder reproducirse, pero no con cifras reales.	120 / 83 / 47 → 150 / 104 / 59.
Escala o redondeo	Necesitas patrones generales, no precisión contractual.	18.742 ud → 18.700 ud.

No hagas esto

No sustituyas cada cifra de manera independiente si la tarea depende de sumas, porcentajes o comparaciones. Podrías crear un problema distinto del original y obtener una recomendación que no sirve.

D. Ubicaciones, rutas y sedes

- Direcciones exactas → SEDE_A, ALMACÉN_2, CLIENTE_Z.
- Ciudades → ZONA_NORTE / ZONA_CENTRO si la geografía exacta no importa.
- Rutas → RUTA_01, RUTA_02 manteniendo kilómetros o tiempos transformados si son necesarios.
- Si la distancia es el problema operativo, conserva la distancia; elimina los puntos reales.

E. Productos y referencias

- SKU o referencia interna → SKU_001, SKU_002, etc.
- Descripción comercial → categoría genérica si el producto revela cliente o sector.
- Cuando las características técnicas son necesarias para decidir, conserva solo las relevantes.
- No mezcles dos referencias distintas bajo un mismo código: perderías la estructura del problema.

F. Texto libre: correos, incidencias y observaciones

El texto libre es el más fácil de inframinimizar porque puede contener nombres, lugares, fechas, cargos, proyectos o detalles que identifican el caso. Conviene reescribirlo offline antes de enviarlo.

ANTES	VERSIÓN PREPARADA
«Marta de Aceros López nos confirma que el camión de Gasteiz llegará a Mercedes a las 07:30.»	«CONTACTO_PROVEEDOR confirma que el VEHÍCULO_01 llegará a CLIENTE_A a primera hora.»
«El pedido 45009123 tiene un descuento excepcional del 18,5 % acordado con dirección.»	«PEDIDO_004 tiene un descuento especial superior al estándar acordado internamente.»

G. Tabla de equivalencias: dentro, no fuera

Si necesitas aplicar después la respuesta de la IA al caso real, crea una tabla local sencilla. Esta tabla no se comparte con la herramienta.

CÓDIGO	VALOR REAL	NOTA
CLIENTE_A	[solo en el archivo interno]	Cliente principal
SKU_003	[solo en el archivo interno]	Referencia crítica
RUTA_02	[solo en el archivo interno]	Ruta habitual

Prompts para trabajar con la versión preparada

Todos los prompts parten de una condición: la información ya ha sido revisada y preparada offline. La IA no recibe el original ni la tabla de equivalencias.

1 · Extraer un documento a tabla

Voy a darte una versión minimizada de un documento interno. Extrae únicamente lo que aparece de forma explícita.

Devuélvelo en una tabla con estas columnas: campo, valor, ubicación aproximada y nivel de confianza. Si algo no consta, escribe NO CONSTA. No completes información por inferencia.

2 · Comparar pedido, albarán y factura

Tengo tres documentos pseudonimizados del mismo proceso: pedido, albarán y factura.

Construye una tabla común con referencia, descripción, cantidad, unidad, precio/importe y documento de origen.

Después señala las diferencias, pero separa claramente:

- lo que está escrito,
- lo que has calculado,
- lo que necesitaría confirmación humana.

3 · Detectar qué habría que revisar en un Excel

Describe primero este fichero: número de filas, columnas, tipos de datos y qué parece representar una fila.

Después busca elementos que merecerían revisión. No corrigas nada todavía.

Para cada hallazgo indica: campo/fila, motivo, y clasifica en:

- error seguro,
- necesita criterio,
- necesita contexto de la empresa.

4 · Proponer reglas de limpieza sin aplicarlas

A partir de esta tabla minimizada, propón reglas de limpieza que podrían automatizarse sin tomar decisiones de negocio.

Para cada regla indica:

- qué detecta,
- qué cambiaría,
- qué podría salir mal,
- cómo verificarla antes de aplicarla.

No modifiques los datos.

5 · Analizar sin revelar contexto empresarial

Analiza únicamente la estructura y los patrones presentes en estos datos.

No intentes inferir la identidad de empresas, personas, ubicaciones o proyectos reales.

Si una conclusión requiere conocer información que no aparece en el fichero, indícalo como NECESITA CONTEXTO y formula la pregunta que debería hacerse internamente.

6 · Comparar ofertas sin nombres ni precios reales

Estas tres ofertas han sido transformadas para ocultar proveedor e importes reales, pero mantienen las proporciones entre precios y plazos.

Compáralas en coste relativo, plazo, condiciones y riesgos.

No elijas automáticamente una ganadora: explícame qué criterio hace que una alternativa sea preferible a otra.

7 · Revisar una incidencia o correo

Este texto es una versión reescrita y minimizada de una incidencia real.

Resume los hechos confirmados, separa suposiciones y hechos, identifica información que falta y propón una lista de preguntas para cerrar la incidencia.

No inventes nombres, fechas ni causas que no estén presentes.

8 · Convertir el análisis en una decisión o pregunta

A partir del análisis anterior, prepara un resumen de media página para una reunión.

Incluye:

- 3 a 5 hallazgos,
- la evidencia que sostiene cada uno,
- qué mirar primero,
- qué NO sabemos,
- el siguiente paso.

No conviertas una ausencia de datos en una conclusión.

9 · Identificar una matrícula manuscrita entre una lista cerrada

Voy a darte una imagen recortada que contiene únicamente una matrícula escrita a mano en un albarán.

La escritura puede ser poco legible.

Estas son las únicas matrículas posibles de la empresa:

[PEGAR LISTA DE MATRÍCULAS]

Tu tarea es:

1. leer únicamente el código alfanumérico visible en la imagen;
2. compararlo con la lista de matrículas posibles;
3. indicar cuál es la coincidencia más probable;
4. indicar también una segunda opción si existe una alternativa razonable;
5. explicar brevemente qué caracteres son claros y cuáles son dudosos.

No inventes una matrícula que no esté en la lista.

Devuelve el resultado con este formato:

Coincidencia más probable:

Segunda opción, si la hay:

Caracteres dudosos:

Nivel de confianza: alto / medio / bajo

Motivo:

Si la imagen no permite distinguir con suficiente seguridad entre dos o más opciones, responde NO CONCLUYENTE y dime qué parte concreta de la escritura impide decidir.

Nota metodológica para 9 · Identificar una matrícula manuscrita entre una lista cerrada

Preparación previa: escanea o fotografía el albarán y, antes de usar la IA, recorta localmente solo la zona de la matrícula. No envíes el albarán completo si la tarea puede resolverse con ese fragmento. Si la lista de matrículas de la empresa también se considera información interna sensible, sustituye previamente cada matrícula por un identificador equivalente o utiliza únicamente la lista necesaria para ese caso.

Minimización → conjunto cerrado de candidatos → verificación de incertidumbre

Un mismo problema, tres versiones

Supongamos que quieres pedir ayuda para comparar un albarán con una factura. El original contiene información que no debería salir del entorno interno.

ORIGINAL	VERSIÓN MÍNIMA	QUÉ SE CONSERVA
Distribuciones Norte, S.A.	PROVEEDOR_A	La existencia de un proveedor, no su identidad.
Factura F-2026-1188	FACTURA_01	La relación entre documentos.
21/09/2026	DÍA_04	La secuencia temporal.
Racor NEU-5636	SKU_02 · racor	El tipo de producto si ayuda a interpretar.
1.842,50 €	2.394,? € tras factor común	La proporción entre importes, no el precio real.
Av. de los Olmos 18, Vitoria	SEDE_PROVEEDOR	La existencia de una ubicación.

La prueba

Si con la versión mínima la IA todavía puede resolver la tarea, no hay motivo para enviar más información. Si no puede, añade solo el siguiente dato estrictamente necesario y vuelve a probar.

Ejercicio para el alumnado · 25–35 minutos

1. Elige un documento, correo o Excel de ejemplo del curso.
2. Marca en rojo qué no debería salir del entorno interno.
3. Marca en verde qué necesita realmente una IA para resolver el problema.
4. Crea una copia segura aplicando al menos cuatro transformaciones diferentes.
5. Escribe un prompt adecuado para esa copia.
6. Haz una última comprobación: ¿se puede reconstruir el caso real con lo que queda?

ENTREGABLE: versión preparada + explicación breve de las transformaciones + prompt utilizado + lista de información que deliberadamente se ha dejado fuera.

Antes de pulsar «Enviar»

- ☐ ¿La política de la empresa permite esta clase de uso?
- ☐ ¿He creado una copia y he dejado intacto el original?
- ☐ ¿He eliminado nombres, contactos e identificadores directos?
- ☐ ¿He revisado identificadores indirectos: fechas, rutas, importes, referencias, sedes?
- ☐ ¿He conservado únicamente lo que necesita la tarea?
- ☐ ¿Las sustituciones son consistentes en todo el documento o fichero?
- ☐ ¿La tabla de equivalencias se queda dentro de la empresa?
- ☐ ¿Podría una persona externa identificar el caso real con lo que queda?
- ☐ ¿He indicado a la IA que no complete ni infiera lo que no consta?
- ☐ ¿Volveré al original para comprobar las cifras que deciden algo?

Frase de cierre

La IA no necesita conocer tu empresa para ayudarte con muchos problemas de estructura, comparación, redacción, clasificación o revisión. El trabajo consiste en separar el problema de los datos que identifican el caso.

Qué debe quedarse fuera siempre que no sea imprescindible

- Contraseñas, claves API, credenciales y secretos técnicos.
- Datos personales o identificadores que no sean necesarios para la tarea.
- Contratos completos, precios negociados o condiciones comerciales cuando basta con una versión reducida.
- Documentos enteros cuando la tarea solo requiere tres campos.
- La tabla de equivalencias entre códigos ficticios y valores reales.

Nota: este material es una guía operativa de formación, no sustituye las políticas internas, las instrucciones del responsable de seguridad o protección de datos, ni el criterio jurídico aplicable a cada organización.